Devoir à la maison

DM11 — Une face et sa hauteur — 50 min.

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère les points $A(2;0;0)$, $B(0;2;0)$ et $C(0;0;2)$.

1. Démontrer que le triangle ABC est équilatéral et calculer son aire.
2. Montrer que le vecteur $\vec{n} = (1;1;1)$ est normal au plan (ABC).
3. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Justifier que ses coordonnées sont de la forme $(t;t;t)$. Déterminer t en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$.
4. Calculer OH, puis le volume du tétraèdre $OABC$ en prenant ABC pour base. Vérifier ce volume en prenant OAB pour base.